

Trabajo Práctico #6

Síntesis de cuadripolos

Objetivos:

- Identificar la relación existente entre función transferencia y parámetros de cuadripolos
- Sintetizar en forma gráfica-analítica redes pasivas
- Realizar síntesis canónicas y no-canónicas.
- Obtener ceros de transmisión a partir de la utilización de remoción parcial.
- Implementar estructuras activas a partir de un diseño de filtro pasivo
- Verificar que la red obtenida a partir de la síntesis cumpla con el modelo matemático y su comportamiento físico.

Ejercicios entregables: sólo deberán entregarse aquellos ejercicios que figuran con ese rótulo.

Grupo: los grupos serán como máximo de 4 personas

Condición de aprobación: el trabajo práctico deberá ser entregado hasta 2 semanas posteriores a la realización del mismo en clase.

Responsable: cada trabajo práctico deberá contar con un responsable. No se admitirá la entrega sin la correspondiente carátula.

1) Sintetice un cuadripolo RC en vacío que cumpla con:

$$-Y_{21} = \frac{s(s+1)}{s+2}$$

$$Y_{22} = \frac{s(s+2.25)}{s+2}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{(s+1)}{(s+2.25)} \text{ para } I_2 = 0$$

2) Sintetice un cuadripolo que cumpla con:

$$Z_{21} = \frac{s}{s^2 + 2}$$

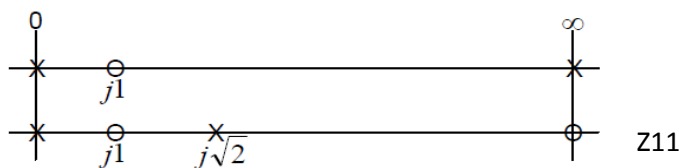
$$Z_{22} = \frac{1 + 2s^2}{s(s^2 + 2)}$$

3) Sintetice un cuadripolo que cumpla con:

$$Y_{21} = \frac{1}{s(s^2 + 4)}$$

$$Y_{11} = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 9)}{s(s^2 + 4)}$$

4) Sintetice como Lattice simétrico



5) Conociendo la transferencia:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{s^2 + 1}{2s^2 + 1}$$

a) Obtenga un circuito con 3 inductores y 1 capacitor.

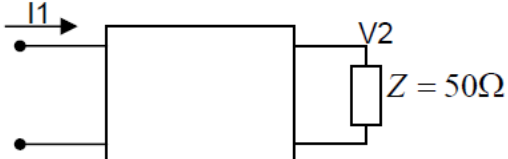
b) Obtenga un circuito con 3 capacitores y 1 inductor.

6) Sintetice un cuadripolo que cumpla con:

$$Y_{11} = \frac{3s(s^2 + 7/3)}{(s^2 + 2)(s^2 + 5)}$$

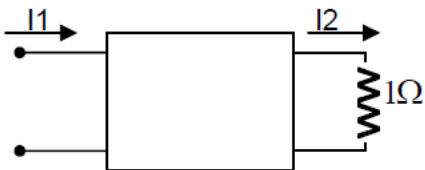
$$Y_{21} = \frac{s(s^2 + 1)}{(s^2 + 2)(s^2 + 5)}$$

7) Sintetice la siguiente transferencia no disipativa:

$$\left| \frac{V_2}{V_1}(j\omega) \right| = \sqrt{\frac{k^2}{1 + \omega^6}}$$


8) Sintetice el siguiente cuadripolo RC:

$$-\frac{I_2}{I_1} = H \cdot \frac{(s^2 + 5s + 4)}{(s^2 + 8s + 12)}$$

$$Z_{21} = 6H$$


9) Sintetice mediante un circuito escalera

$$T(s) = \frac{(s^2 + 4)(s^2 + 9)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}$$